

群表示的一个范畴论视角

2025-08-30

在经典的群表示论中，一个一般的群在某个数域 k 上的一个线性表示指的是一个如下的群同态：

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

其中 V 就是我们熟悉的表示空间。在这里，对于 $\dim V = n$ 的情况， $GL(V)$ 指的是 k 上的一般线性群 $GL_n(k)$ 。 ρ 作为一个同态，必须保持 G 的群结构：

$$\rho(gh) = \rho(g)\rho(h).$$

敏锐的读者可能已经发现，这个要求已经很有交换图的意味了，因此试图用一个范畴的角度来思考表示大概是非常自然的。

我们首先试图将群提升为一个范畴。我们考虑一个仅有一个对象的范畴 $\mathcal{C}_G$ ：

$$\mathbf{Ob}(\mathcal{C}_G) = *$$

这样做的好处是，此时我们就可以将原来群中的元素全部看作是范畴中的同构，并且有天然的态射合成作为群乘法。也就是说，我们作这样的对应：

$$\mathbf{Hom}(*, *) \ni h \circ g \Leftrightarrow h \cdot g \in G$$

这样自然也有单位态射 $\mathbf{id}$ 作为群 G 的单位元。而由于我们要求态射全部为同构，逆元也是一定存在的；如此，我们成功的构造出了一个具有范畴结构的群（好奇怪的说法）。

当然对于这个单一对象，我们可以理解为是类似于李群对应的流形之类的东西，这样群元作为态射这一观点就更自然了。

对于一般线性群对应的范畴，我们也可以用类似的视角来构造。但是，我们先试图用表示 ρ 作用在 $\mathcal{C}_G$ 上，看看会得到什么。我们先将对于对象的作用搁在一边，考虑

$$\rho(\mathbf{Hom}(*, *)) \Leftrightarrow \rho(g).$$

我们期望得到一个一般线性群的元素，而一般线性群的元素恰好是线性空间上的变换，因此我们又得到了一个像 $\mathcal{C}_G$ 类似的结构：某个底空间作为对象，线性变换作为态射的范畴。此时我们可以断定，这个范畴就是线性空间范畴 $\mathbf{Vect}_k$ 。此时，函子作用在 $*$ 上的像就不言自明了：

$$\rho : * \rightarrow V :: \mathbf{Hom}(*, *) \rightarrow \mathbf{Hom}(V, V).$$

至此，我们自然的从群的表示中诱导出了一个函子。

我们构造的这个 small toy model 有什么用呢？为了展现范畴论的强大，我们将像 $\mathbf{Vect}_k$ 换成一个由光滑流形和流形间的光滑映射组成的范畴 $\mathbf{Man}$ 。现在这个函子变成了：

$$\rho : * \rightarrow M :: \mathbf{Hom}(*, *) \rightarrow \mathbf{Hom}(M, M) \quad (M \in \mathbf{Man})$$

我们来考虑一下这个函子具体描述的过程。给定一个群元

$$g \in \mathbf{Hom}(*, *),$$

$\rho(g)$ 给出了一个 $\phi \in \mathbf{Hom}(M, M)$ ，而这正是流形上的一个光滑变换。也就是说，这个函子事实上描述了群 G 作用在流形 M 上的结果。